Hugo Marquerie 16/10/2026

Integrabilidad uniforme implica acotación en $\mathcal{L}^1$

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\{f_\alpha\}_{\alpha\in I}$ un conjunto de funciones medibles uniformemente integrable. Entonces, $\{f_\alpha\}_{\alpha\in I}$ es acotado en $\mathcal{L}^1(\mu)$, es decir,*

$$\sup_{\alpha\in I}\int_X |f_\alpha|\,\mathrm{d}\mu < \infty.$$

***Demostración*:** Como $\{f_\alpha\}_{\alpha\in I}$ es uniformemente integrable,

$$\exists K > 0 : \sup_{\alpha\in I}\int_X |f_\alpha|\,\mathbb{1}_{\{|f_\alpha|\geqslant K\}}\,\mathrm{d}\mu < 1.$$

Entonces, para todo $\alpha \in I$,

$$\int_X |f_\alpha|\,\mathrm{d}\mu = \int_X |f_\alpha|\,\mathbb{1}_{\{|f_\alpha|<K\}}\,\mathrm{d}\mu + \int_X |f_\alpha|\,\mathbb{1}_{\{|f_\alpha|\geqslant K\}}\,\mathrm{d}\mu < K + 1.$$

Por tanto, $\sup_{\alpha\in I}\int_X |f_\alpha|\,\mathrm{d}\mu < K + 1 < \infty$. ■